12 《数据结构与算法》教学单元设计：实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	实现二叉搜索树并测试查找/插入/删除	**学时**	2

	学生基础	**问题呈现**	**对策**
学情分析	1. 能用 Java 写比较、循环和方法。 2. 可能只测命中/叶删，漏重复、缺失和双孩子删除。	1. 替换节点错误破坏中序。 2. 只看返回值不检查 size 和结构。	1. 沿用 L08 八键输入，逐类设计断言。 2. 双孩子用右子树最小后继并删其旧位置。

教学内容	1. Node key,left,right；find 到节点或 null；insert duplicate 返回 DUPLICATE 且 size 不变。 2. delete：叶子返回 null；单孩子返回孩子；双孩子用右子树最小后继替换并删原后继。 3. 八键输入查 30 命中 45→25→35→30；查 90 未命中；重复 35 后 size 仍 8。 4. 依次删 15、25、45，节点数应分别降为 7、6、5；中序分别为 [25,30,35,45,55,65,75]、[30,35,45,55,65,75]、[30,35,55,65,75]；不存在 99 不改结构和 size。 5. 删除不存在的 99 后，中序与 size 均不变；双孩子删除还要验证右子树最小后继带右孩子时，未丢失的节点能够重新接回。

	素质目标(含思政目标)	**知识目标**	**能力目标**
教学目标	1. 删除后同时验中序和节点数。 2. 保留运行状态和边界输入。	1. 说明 find/insert/delete 维护全局有序性。 2. 解释三类删除的根返回差异。	1. 实现 BST 节点和查找插入删除。 2. 执行重复、缺失和三类删除并核对 size/中序。

教学重点	1. 删除方法返回新子树根；双孩子用右子树最小后继。	**突出方法**	1. 每次记录 before/after 中序和 size。
教学难点	1. 父链接和后继旧位置易遗漏。	**破解方法**	1. 逐一测叶、单孩子、双孩子和删不存在。
教学策略与方法	1. 任务拆解编码 2. 删除状态图 3. 断言测试 4. 代码互审		
教学资源	1. Java SE 17 2. L08 八键输入 3. 删除用例卡 4. BST 教材目录 5. 运行起点：practice-starters/L12BSTLab.java（Java SE 17）		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	3	准备 BST 图和签名
	专注度（3）	3	检查返回新子树根
	参与度（4）	3.5	解释后继选择
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按固定键序测试
	职业价值观（5）	4.5	说明资源编码维护
	职业伦理（5）	4.5	记录 NOT_FOUND/ DUPLICATE
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	保存 size 和中序
知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	复习 BST invariant
	课中讨论、答题等（10）	9	比较三删除分支
	课后作业（10）	9	交删根回归
能力达成度（40）	实操实训情况（25）	24	实现操作与断言
	成果展示（10）	9	展示删除前后结构
	后续改进拓展（5）	4.5	修复后重跑回归

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图

课前准备 10min 线上+线下	1. 复习 invariant 和八键图，准备工程。	1. 发签名不给 delete 实现。	1. 标 15、25、45 节点类型。	诊断 BST 全子树有序与重复键约定。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1. 用编码维护情境引出操作。	1. 约定 duplicate/not-found 状态。	1. 画三类删除前后图。	由编码目录查找、维护和删除任务建立接口。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 打开 practice-starters/L12BSTLab.java，读取八键树和 find/insert/delete 接口。 2. 演示 find(30)路径 45→25→35→30，以及双孩子 45 以右子树最小后继 55 替换并删除原后继。	1. 每支说明返回的新子树根。	1. 预测逐删后的中序。	演示 30 查找路径与双孩子删除的右子树最小后继。

任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 25 分钟分配：2 分钟读接口，5 分钟实现 find/insert 及重复键不增 size，10 分钟完成叶/单孩子/双孩子删除，5 分钟跑中序和 size 断言，3 分钟修复首错。 2. 执行`javac L12BSTLab.java && java L12BSTLab`；依次删除 15、25、45 后 size 必须为 7、6、5，中序分别为 [25,30,35,45,55,65,75]、[30,35,45,55,65,75]、[30,35,55,65,75]。	1. 首错时追踪父链，不直接给解。	1. 每次操作保存返回状态、size 和中序；15/25/45 删除后 size 应为 7/6/5，缺失键 99 删除须返回 NOT_FOUND，删除前后逐项比较中序与 size，确认树结构未变。	实现查找/插入/删除并用中序和 size 双重验证。
任务拓展 10min 变式讨论	1. 构造测试树 [20,10,30,25,27,40]后删除 20；右子树最小后继 25 带右孩子 27，预期中序[10,25,27,30,40]，检查后继右子树接回且无节点丢失。	1. 要求保留原用例回归。	1. 保留主用例回归，记录变式删除前后的节点数和中序结果。	换节点复核后继选择不会破坏全局次序。

项目实训 10min 结对任务	1. 交代码、方法契约、测试日志。	1. 核查 duplicate 不增 size。	1. 提交一次修复说明。	交付含方法契约、固定输入和逐步测试日志的模块。
组间互评 5min 成果互审	1. 同伴手工复算 15/25/45 删除。	1. 要求运行双孩子测试。	1. 写具体断言结果。	同伴手工复算 15/25/45 三类删除。
课堂小结 10min 口头复盘	1. 归纳路径共享和三删除分支。	1. 用中序回到 invariant。	1. 解释后继为何保序。	归纳叶、单孩子、双孩子和缺失键分支。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 加测删根 65 与空树操作。**	1. 批注父链/size/状态。	1. 保存新测和回归。	对空树、删根和缺失删除追加边界测试。

教学反思	**教学效果**	实现 BST 并对重复、缺失和三类删除复核。
	特色创新	每步同步输出中序与 size，将结构不变量变成断言。
	诊断改进	合成练习不等同真实调试能力测量。